Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica

Relatório Parcial - ME712

Consultoria Estatística

Gisele Amorim	238066
Lucas Lima	263267
Pedro Tosto	222170

Campinas - SP
2026

Contents

1 Introdução **2**

2 Metodologia **3**

2.1 Análise Exploratória 3

3 Resultados **4**

3.1 Análise Exploratória 4

3.1.1 Estatísticas Descritivas 4

3.1.2 Correlação das variáveis 6

3.1.3 Geolocalização 8

4 Conclusão **10**

5 Referências **10**

1 Introdução

A bioturbação em planícies de maré manifesta-se como um processo biológico essencial para a dinâmica sedimentar, e o aprofundamento acerca dos fatores reguladores dessa atividade constitui a motivação primordial deste estudo. O problema central da investigação foca na identificação de uma hierarquia de controles abióticos, com o intuito de verificar se a granulometria atua como o fator predominante em relação às variáveis físico-químicas da água intersticial na sustentação das estruturas biogênicas. Nesse contexto, a pesquisa busca realizar a modelagem quantitativa do Índice de Bioturbação para avaliar a influência de diversos preditores ambientais, lidando simultaneamente com obstáculos estatísticos inerentes, como a multicolinearidade e as restrições de tamanho amostral. Com o intuito de fundamentar tais análises, o presente relatório detalha as etapas de exploração descritiva das variáveis, provendo o embasamento crítico necessário para o avanço em direção à construção e validação do modelo estatístico pretendido.

2 Metodologia

2.1 Análise Exploratória

A análise descritiva foi conduzida com o objetivo de caracterizar o conjunto de dados e compreender o comportamento das variáveis ambientais e sedimentares, com foco no índice de bioturbação (%), definido como variável resposta do estudo.

Inicialmente, foi realizada a etapa de organização e tratamento dos dados, incluindo a padronização dos nomes das variáveis, verificação de inconsistências e identificação de valores ausentes. Para garantir a consistência das análises, foram consideradas apenas observações completas nas etapas que envolvem cálculos estatísticos.

Em seguida, procedeu-se à análise univariada das variáveis. Para as variáveis numéricas, foram calculadas medidas descritivas clássicas, como média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo. Essas medidas permitiram avaliar a distribuição, dispersão e possíveis assimetrias dos dados.

Table 1: Estatísticas descritivas das variáveis ambientais e sedimentares

Variável	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
Salinidade (ppm)	12.08	12.00	6.25	1.00	28.00
materia orgânica (%)	8.29	8.09	3.65	1.81	17.00
oxigênio dissolvido (OD) (mg/l)	2.26	2.26	1.57	0.00	5.87
pH	6.72	6.77	0.25	6.28	7.23
valor	16.67	6.29	21.54	0.00	95.77
ìndice de bioturbação (%)	36.18	35.00	20.19	2.50	73.00

3 Resultados

3.1 Análise Exploratória

A análise exploratória dos dados foi conduzida com o objetivo de compreender a estrutura, variabilidade e relações entre as variáveis ambientais e sedimentares, fornecendo subsídios para a modelagem estatística subsequente.

Inicialmente, foi realizada uma avaliação da qualidade dos dados, incluindo a verificação de valores ausentes, inconsistências e padronização das variáveis. Essa etapa permitiu garantir a confiabilidade das análises realizadas posteriormente.

Na análise univariada, observou-se que as variáveis apresentam níveis distintos de dispersão, refletindo a heterogeneidade do ambiente estudado. Em particular, o Índice de Bioturbação apresentou variabilidade considerável, indicando diferenças relevantes na atividade biológica entre as amostras. As distribuições das frações granulométricas evidenciam predominância de sedimentos finos, com destaque para a lama, enquanto as frações mais grosseiras apresentam baixa variabilidade e valores próximos de zero.

A análise bivariada, conduzida por meio de matrizes de correlação e gráficos de dispersão, revelou associações importantes entre as variáveis. Destacam-se as correlações negativas entre lama e frações arenosas finas, indicando substituição direta na composição do sedimento. Em relação à variável resposta, observam-se associações positivas com frações de areia fina e muito fina, e negativas com matéria orgânica e salinidade, sugerindo possíveis fatores limitantes à bioturbação.

Adicionalmente, foram identificados indícios claros de multicolinearidade entre variáveis explicativas, especialmente entre frações granulométricas. Esse resultado é particularmente relevante, pois impacta diretamente a escolha do modelo estatístico, justificando a adoção de métodos robustos a esse tipo de dependência, como o PLS.

Por fim, a análise considerando a geolocalização das amostras revelou padrões espaciais relevantes, indicando que o Índice de Bioturbação varia significativamente entre os locais de coleta, o que reforça a influência de fatores ambientais locais sobre o processo estudado.

3.1.1 Estatísticas Descritivas

@Lucas Lima: colocar a tabela com medidas descritivas e breve interpretação

A caracterização da composição granulométrica, apresentada na Figura 1, revela um sedimento com predominância de frações finas. A lama destaca-se como o componente majoritário, apresentando não apenas a maior mediana (superior a 50%), mas também a maior amplitude interquartílica, o que indica uma heterogeneidade considerável entre as amostras. Seguem-se as frações de areia muito fina e areia fina, que completam a base da matriz sedimentar. Em contrapartida, as frações de areia média, grossa e muito grossa

mostram-se residuais, com distribuições severamente achatadas e valores próximos de zero, evidenciando uma baixa representatividade granulométrica desses componentes no ecossistema estudado.

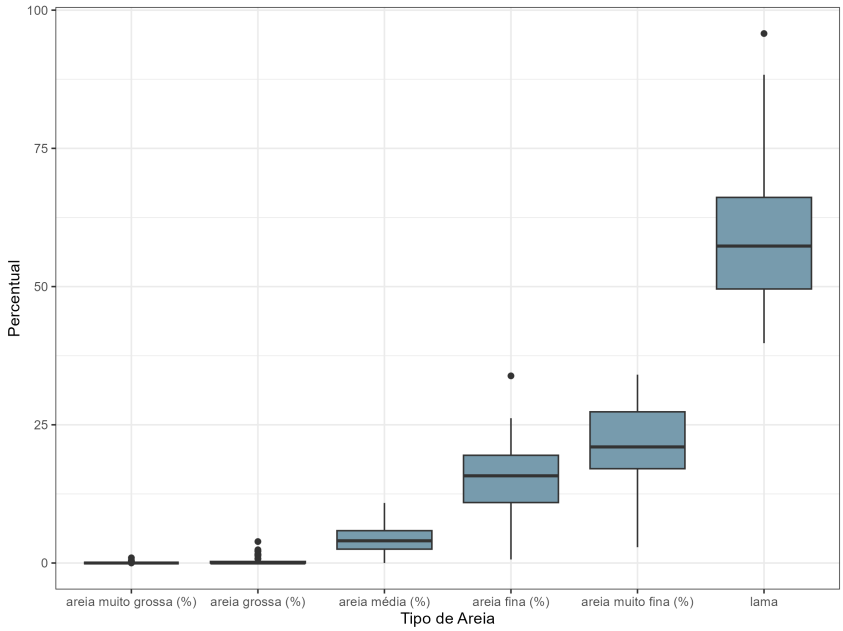

Figure 1: Boxplot Granulometria

3.1.2 Correlação das variáveis

A análise da matriz de correlação (Figura 2) permite identificar relações estruturais e dependências críticas entre as variáveis, fundamentais para a estratégia de modelagem subsequente:

- Observa-se uma correlação negativa extremamente forte entre a variável *lama* e as frações de *areia fina* $(-0,92)$ e *areia muito fina* $(-0,89)$. Este comportamento indica uma substituição quase direta na composição do sedimento, onde o aumento do teor de lama implica em uma redução das frações arenosas finas.

- Identificou-se uma alta correlação positiva entre os pares *areia muito grossa* / *areia grossa* $(0,86)$ e entre *areia muito fina* / *areia fina* $(0,74)$. Tais valores indicam que essas variáveis tendem a variar juntas.

- No que tange ao *Índice de bioturbação*, nota-se que ele apresenta associações positivas com as frações de areia fina $(0,38)$ e muito fina $(0,29)$. Por outro lado, apresenta correlações negativas moderadas com a *matéria orgânica* $(-0,43)$ e a *salinidade* $(-0,39)$, sugerindo preliminarmente que o excesso de matéria orgânica ou sais pode atuar como um fator limitante para a atividade biológica nestas amostras.

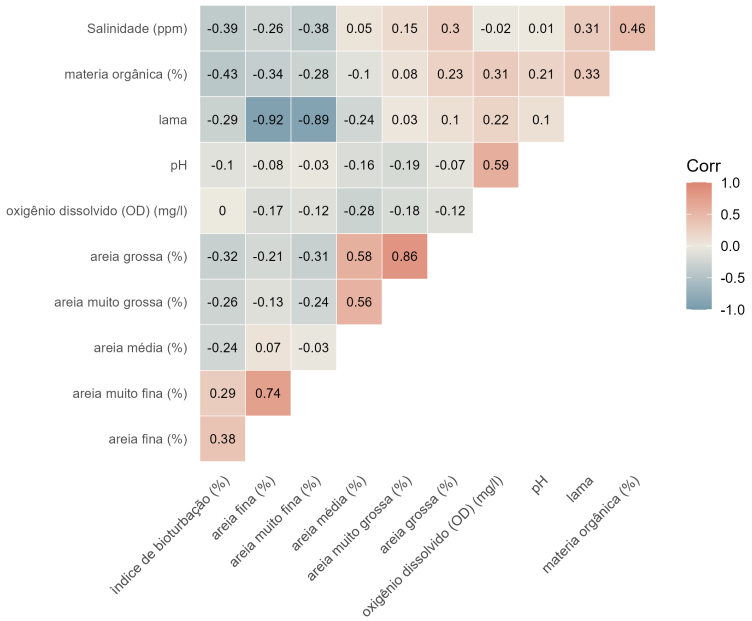

Figure 2: Correlação de Pearson - Fatores Abióticos

A partir da Figura 3, que relaciona o Índice de Bioturbação com as variáveis da água e do sedimento superficial, observam-se os seguintes pontos:Associações com a Bioturbação: A matéria orgânica $(r = -0,430^{**})$ e a salinidade $(r = -0,390^{**})$ apresentam as correlações negativas mais expressivas e estatisticamente significativas. Esse resultado

sugere que ambientes com excesso de aporte orgânico ou maior concentração salina podem atuar como fatores limitantes ou estressores para a fauna bentônica responsável pela bioturbação.Interdependência dos Parâmetros: Nota-se uma correlação positiva significativa entre pH e oxigênio dissolvido ($r = 0,589^{***}$), refletindo a dinâmica físico-química esperada da água intersticial.Dispersão e Tendência: Embora os diagramas de dispersão mostrem pontos distribuídos, a inclinação das retas de tendência e a significância dos coeficientes confirmam que essas variáveis químicas exercem um controle modulador sobre a atividade biológica.

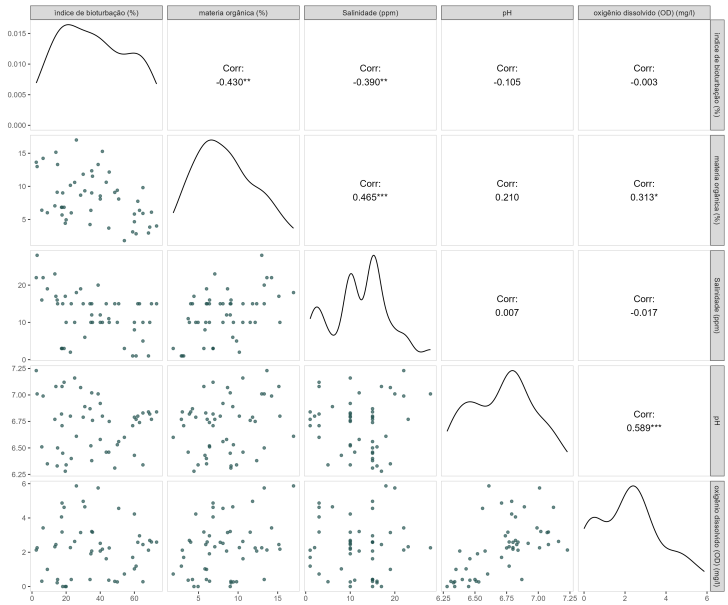

Figure 3: Correlação - Indice de Bioturbação

A Figura 4 detalha a influência da textura do sedimento no processo de bioturbação, revelando padrões críticos para a estabilidade do ecossistema:Controle da Textura na Bioturbação: O índice de bioturbação é favorecido pelas frações de areia fina ($r = 0,379^{**}$) e areia muito fina ($r = 0,287^{*}$). Em contrapartida, a lama ($r = -0,288^{*}$) e a areia grossa ($r = -0,324^{*}$) apresentam correlações negativas, o que reforça a hipótese da pesquisadora de que existe uma faixa granulométrica ideal que permite a estabilidade mecânica necessária para a manutenção das tocas.Multicolinearidade Estrutural: Observa-se uma correlação extremamente elevada e negativa entre a lama e as areias finas ($r = -0,924^{***}$ e $r = -0,890^{***}$), indicando que estas variáveis são praticamente redundantes sob o ponto de vista estatístico. Da mesma forma, as frações de areia grossa e muito grossa são altamente correlacionadas entre si ($r = 0,864^{***}$).Implicação Metodológica: A presença dessas correlações superiores a $0,8$ é um indicativo claro de multicolinearidade. Esse achado justifica tecnicamente a premissa do trabalho de utilizar o método de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-PM), uma vez que ele é projetado para lidar com variáveis latentes e preditores altamente colineares, onde a regressão múltipla convencional falharia em fornecer coeficientes estáveis.

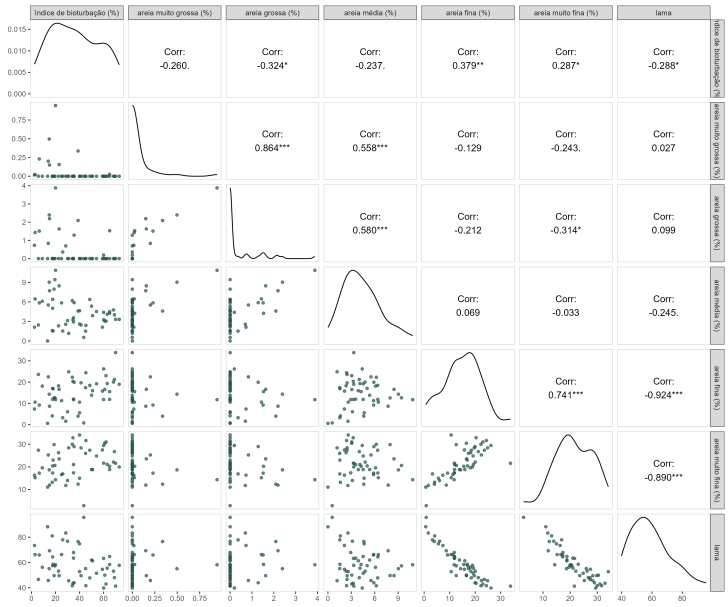

Figure 4: Correlação - Índice de Bioturbação, lama, areia fina e muito fina

3.1.3 Geolocalização

A análise do gráfico de boxplot demonstra que a bioturbação é fortemente influenciada pelo local de coleta, formando um gradiente claro entre as áreas estudadas:

- **Bertioga:**Apresenta os menores índices de bioturbação (mediana de aproximadamente 15%);
- **Iguape:** Apresenta índices intermediários (mediana em torno de 35%);
- **Itaguare:** Destaca-se com a maior atividade de bioturbação observada (mediana próxima a 60%).

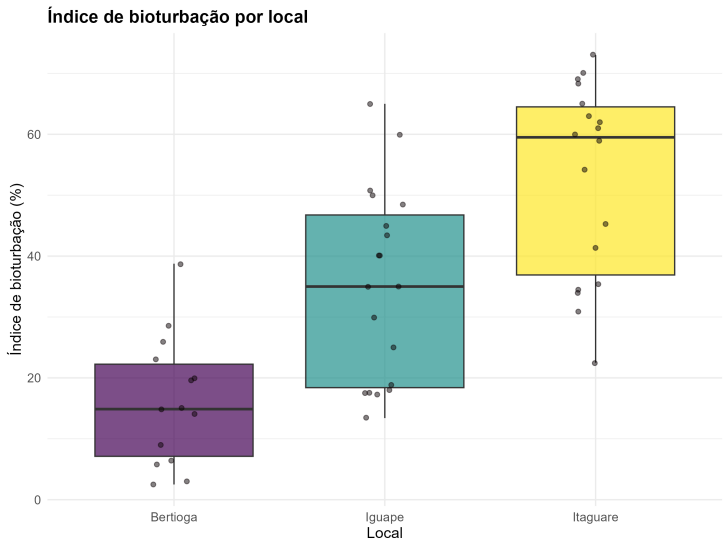

Figure 5: Boxplot Bioturbação - Locais

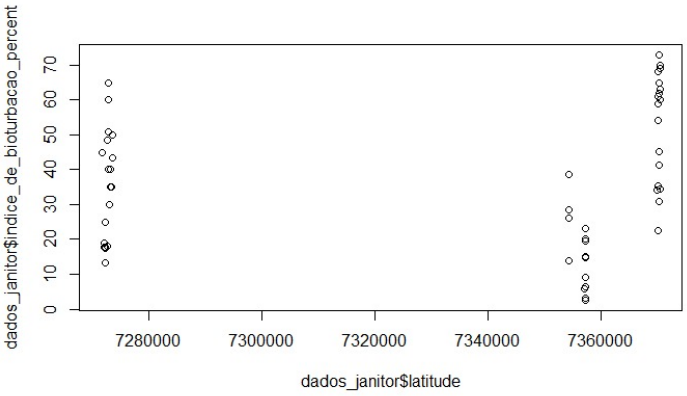

Figure 6: Latitude e Indice de Bioturbação

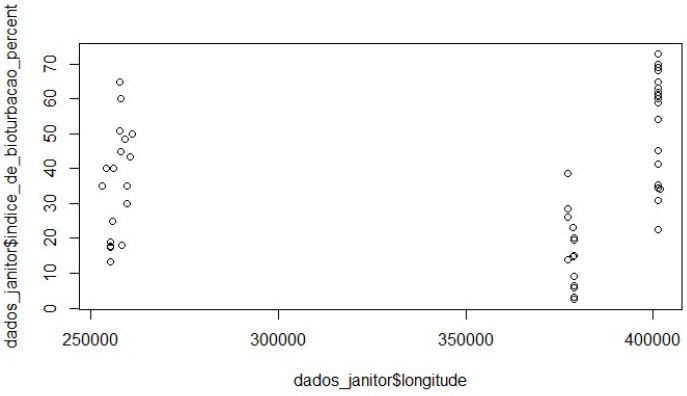

Figure 7: Longitude e Indice de Bioturbação

4 Conclusão

5 Referências